

Ime in priimek:

REŠITVE

Vpisna ali ID številka:

Smer študija: IPT UN

1. Če je sklep pravilen, ga dokaži z uporabo pravil sklepanja, sicer navedi protiprimer.

$$r \vee s \Rightarrow r \wedge q, r \vee s \vee t, \neg p \wedge t \Rightarrow r \models p \vee q \wedge r$$

$$r \vee s \Rightarrow r \wedge q, r \vee s \vee t, \neg p \wedge t \Rightarrow r \models p \vee (q \wedge r)$$

0 0 1	0 0 1	0 0 1	1 1 1	0 0 1
0 0 1	0 0 1	0 0 1	1 1 1	0 1 0
1 1 0	1 1 0	1 1 0	1 1 1	0 0 1
1	1	1	1	0
✓	✓	✓	✗	✓
✓	✓	✓	✗	✓
✗	✓	✓	✗	✓

1. $r \vee s \Rightarrow r \wedge q$

2. $r \vee s \vee t \models p \vee (q \wedge r)$

3. $\neg p \wedge t \Rightarrow r$

$$\neg(p \vee (q \wedge r)) \sim$$

$$\sim \neg p \wedge \neg(q \wedge r) \sim$$

$$\sim \neg p \wedge (\neg q \vee \neg r)$$

4.1 $\neg p \wedge (\neg q \vee \neg r)$

RA

4.2 $\neg p$

4.3 $\neg q \vee \neg r \sim \neg(r \wedge q)$

} $P\sigma(4.1)$

4.4 $\neg(r \vee s) \sim \neg r \wedge \neg s$

MT(1,4.3)

4.5 $\neg r$

4.6 $\neg s$

} $P\sigma(4.4)$

4.7 t

DS(2,4.4)

4.8 $\neg p \wedge t$

Zd(4.2,4.7)

4.9 r

MP(4.8,3)

4.10 $r \wedge \neg r \sim 0$

Zd(4.9,4.5)

4. $p \vee (q \wedge r)$

2. Z uporabo matematične indukcije dokaži podano neenačbo za vsako naravno število n .

$$4^n > \left(\frac{5}{2}\right)^n + n^2$$

ⓑ $n=1$: $4^1 > \left(\frac{5}{2}\right)^1 + 1^2$
 $4 > \frac{7}{2} \checkmark$

ⓓ $n \rightarrow n+1$ Predpostavimo, da velja: $4^n > \left(\frac{5}{2}\right)^n + n^2$
Dokazujemo, da velja: $4^{n+1} > \left(\frac{5}{2}\right)^{n+1} + (n+1)^2$
 $= \left(\frac{5}{2}\right)^{n+1} + n^2 + 2n + 1$

$$\begin{aligned} 4^{n+1} &= 4 \cdot 4^n \stackrel{\text{i.p.}}{>} 4 \cdot \left(\left(\frac{5}{2}\right)^n + n^2\right) = \\ &= 4 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^n + 4n^2 = \\ &= 4 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^n + n^2 + 2n^2 + n^2 \geq \\ &\geq \frac{5}{2} \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^n + n^2 + 2n + 1 = \left(\frac{5}{2}\right)^{n+1} + (n+1)^2 \end{aligned}$$

$$4 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^n \geq \frac{5}{2} \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^n$$

$$\begin{aligned} 2n^2 &\geq 2n, \text{ saj } n \in \mathbb{N} \\ n^2 &\geq 1, \text{ saj } n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 4^{n+1} > \left(\frac{5}{2}\right)^{n+1} + (n+1)^2$$

3. Nad abecedo $\Sigma = \{a, \square\}$ je podan induktivni razred $\mathcal{I}$ z bazo B in pravili P1, P2 in P3 (λ predstavlja prazen niz):

$$\begin{aligned} B: & \lambda \in \mathcal{I} \\ P1: & X \in \mathcal{I} \Rightarrow a^3 X \in \mathcal{I} \\ P2: & X \in \mathcal{I} \Rightarrow X \square^3 \in \mathcal{I} \\ P3: & aX \square \in \mathcal{I} \Rightarrow X \in \mathcal{I} \end{aligned}$$

(a) Kateri od podanih nizov pripadajo razredu $\mathcal{I}$ in kateri ne? Vse odgovore utemelji!

$$a^4 \square^7, a^{1999} \square, \square^{2000}$$

(b) Poišči ustrezni konceptualni opis razreda $\mathcal{I}$.

(c) Pokaži (pojasni), da če je $a^n \square^m \in \mathcal{I}$, potem je tudi $a^m \square^n \in \mathcal{I}$.

$$\begin{aligned} (a) \quad \lambda & \xrightarrow{2 \times P1} a^6 \xrightarrow{3 \times P2} a^6 \square^9 \xrightarrow{2 \times P3} a^4 \square^7 \in \mathcal{I} \\ \lambda & \xrightarrow{667 \times P1} a^{2001} \xrightarrow{P2} a^{2001} \square^3 \xrightarrow{2 \times P3} a^{1999} \square \in \mathcal{I} \end{aligned}$$

$\square^{2000} \notin \mathcal{I}$, saj 2000 ni večkratnik števila 3

$$(b) \quad \mathcal{K} = \{ a^{3k-p} \square^{3l-p} ; k, l, p \in \mathbb{N}_0, p \leq 3k \text{ in } p \leq 3l \}$$

$$(c) \quad a^n \square^m = a^{3k-p} \square^{3l-p}$$

Torej $a^n \square^m$ dobimo z: $k \times P1, l \times P2$ in $p \times P3$

Potem $a^m \square^n$ dobimo z: $l \times P1, k \times P2$ in $p \times P3$

4. 7 žensk in 5 moških se odpravi na taborjenje. Na voljo imajo tri šotore za dve osebi in dva šotora za tri osebe. Vse šotore med seboj ločimo (so različnih barv). Na koliko načinov se lahko razporedijo v šotore, če:

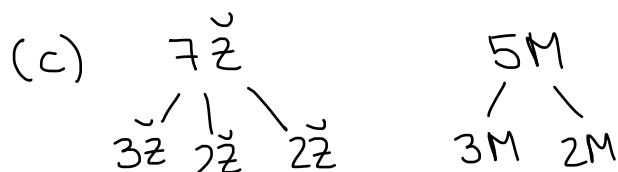
- (a) ni omejitev?
- (b) mora biti v posameznem šotoru najmanj en moški in najmanj ena ženska?
- (c) smejo biti v posameznem šotoru le osebe istega spola?

7 girls and 5 boys go camping. They have three tents for two people and two tents for three people. All tents can be separated from each other (they have different colors). In how many ways can all 12 people be distributed into tents if:

- (a) there are no restrictions?
- (b) in every tent there must be at least one boy and at least one girl?
- (c) in every tent there must be people of the same sex only ?

$$(a) \binom{12}{3} \binom{9}{3} \binom{6}{2} \binom{4}{2} = 1\,663\,200$$

$$(b) 7 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \binom{4}{2} \binom{2}{1} = 151\,200$$



$$\binom{2}{1} \binom{3}{2} \binom{7}{3} \binom{4}{2} \binom{5}{3} = 12\,600$$